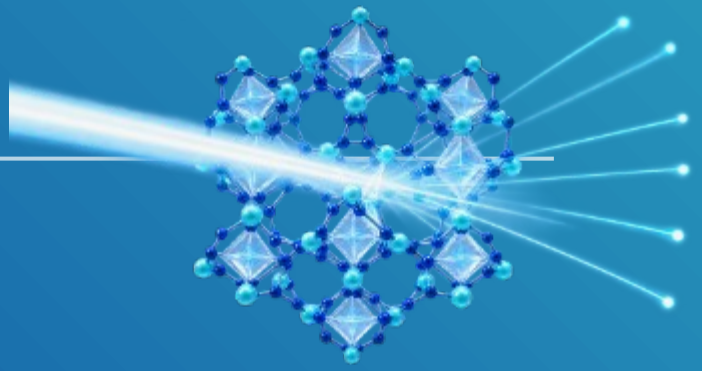
北京科技大学
University of Science and Technology Beijing

XRD 表征技术及 MOF/COF 图谱解析

《材料与化工现代研究方法》小组汇报



X 射线与多孔晶体：概念示意



化学与工程技术专业 • 硕士一年级

小组成员：陶宇 陈增威 金敬东 孙宗瀚 徐天缘

01 XRD 基本原理与表征信息

X 射线与晶体周期排列相互作用，产生可用于结构分析的衍射信号

入射 X 射线 → 晶体粉末
原子周期排列 → 衍射信号
强度随 2θ 变化 → 结构分析

布拉格关系

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

λ： 波长； d： 晶面间距； n： 衍射级数
θ： 射线与晶面的夹角；图谱横轴通常为 2θ

MOF/COF 中的典型用途

物相鉴定：目标结构是否形成
结构稳定性：处理后周期结构是否保留
结晶特征：峰位和峰形如何变化

MOF： 金属有机框架； COF： 共价有机框架

02 测试方法与 MOF/COF 样品制备

环节	建议操作	注意事项
模式选择	粉末：常规粉末衍射（PXRD） 薄膜：掠入射 XRD，以较小角度入射	本次以 MOF/COF 粉末样品为主
样品制备	温和研磨、铺平，控制样品高度 易失溶剂样品可密封或用毛细管	过度研磨可能损伤结构 压实可能改变相对峰强
扫描设置	常用铜靶	低角峰接近起始角时，应进一步扩展范围
质量控制	适当延长计数时间，提高信噪比 使用标准样品校准衍射角度	注意样品架背景和仪器引起的峰形变化

03 常用分析软件及功能

任务	常用软件	输出与注意点
寻峰与物相鉴定	JADE	与标准图谱或论文参考图进行匹配
结构模拟	Materials Studio （Reflex）	根据结构模型，计算理论衍射图谱
全谱拟合与分析	GSAS-II 、 TOPAS	调整模型参数，评价计算与实验的一致性
图谱整理与峰形分析	Origin	整理图谱、分析峰宽，保留原始数据

基本分析流程：数据导入、峰位比较、结构模拟与全谱拟合

04 XRD 图谱的主要分析要点

分析要素	能够获得的信息	需要注意
峰位（2θ）	反映晶面间距 用于物相鉴定与结构比较	解释峰位偏移前，应排除仪器和装样误差
峰宽（半高宽）	与有序区域尺度、局部畸变等有关	需考虑仪器展宽，晶畴尺寸不等于颗粒尺寸
相对峰强	与原子排列和晶粒取向等因素有关	样品用量及归一化处理也会影响峰强
全谱匹配与差值	与参考图谱进行全谱比对 检查一致性和有无杂峰	结合多个衍射峰及差值曲线进行判断

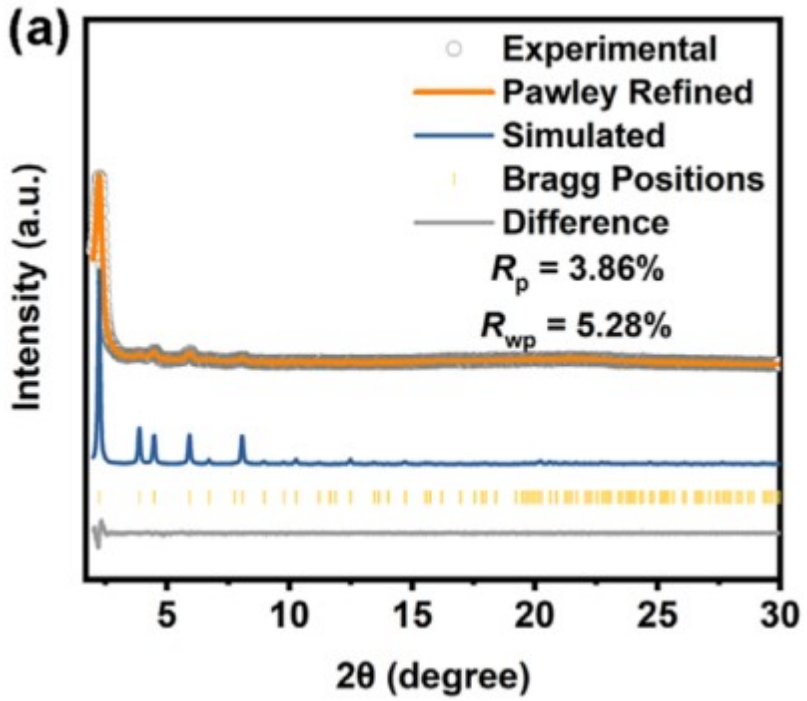
综合峰位、峰宽与相对峰强，评价图谱与目标结构的一致性

05 XRD 与其他常用表征技术的互补

技术	主要回答的问题	与 XRD 结合的价值
XRD / PXRD	平均晶体结构与物相组成	提供整体结构信息，适合处理前后比较
SEM / TEM 电子显微镜	颗粒形貌与尺寸， TEM 可提供局部晶格信息	补充局部结构与形貌信息
EDS （能谱）	元素种类及空间分布	检查组成和分布，通常不能判断价态
红外 / 拉曼光谱	化学键及官能团信息	验证合成反应及官能团变化
XPS X 射线光电子能谱	表面元素组成与化学态	帮助判断元素的价态和化学环境
气体吸附 BET 比表面积分析	孔隙可达性与比表面积	检验孔道是否仍然开放

06 案例①： TT-TPDA-COF 的结构表征

研究主题：扩展 π 共轭的噻吩基 COF 用于锂离子电池正极



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

低角衍射峰与结构特征

主峰位于 2θ < 5° 的低角区域。
实验数据与 Pawley 全谱拟合线基本吻合。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.86%， Rwp = 5.28% （拟合残差）
模拟峰位与实验特征峰总体对应。

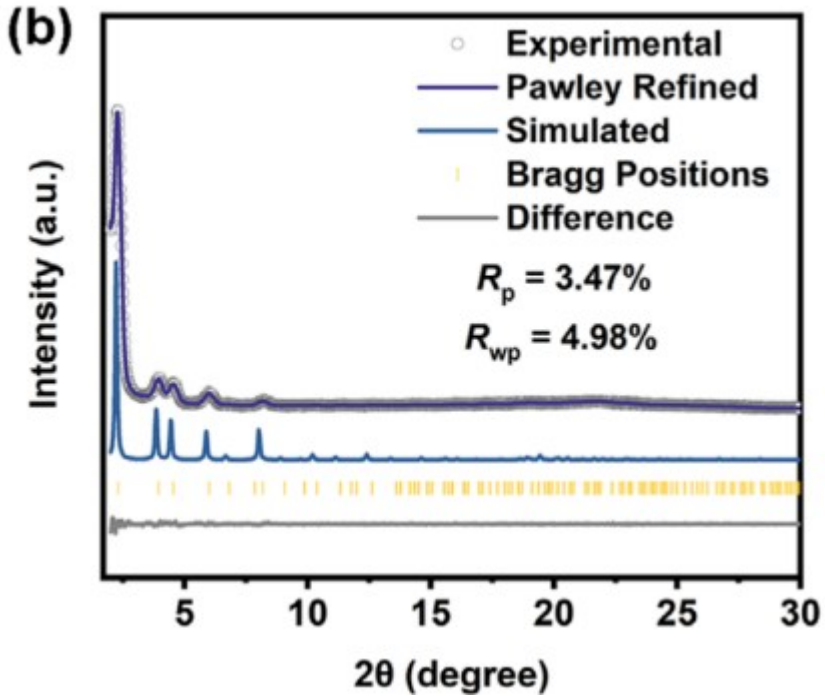
图谱分析

拟合支持候选晶胞与实验图谱相容。
堆积模型仍需联合其他表征判断。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(a)

07 案例②： Np-TPDA-COF 的对照分析

研究主题： COF 电池正极的结构对照，比较 Np 与噻吩基骨架



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

对照样品的衍射特征

实验曲线与拟合曲线基本吻合，
较弱衍射峰也与理论峰位相对应。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.47%， Rwp = 4.98% （拟合残差）
两种 COF 的峰位与各自模型对应。

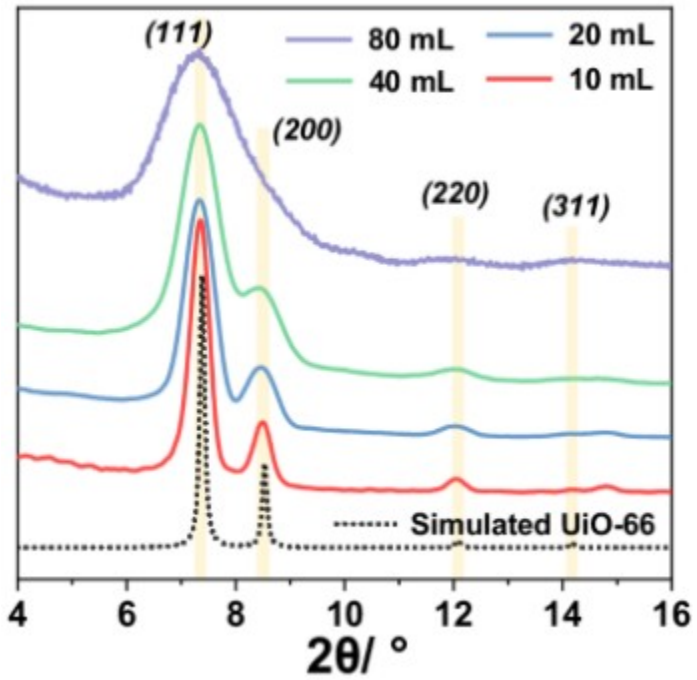
对照分析

拟合残差较低，不代表结晶度更高。
性能差异还需结合电化学测试解释。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(b)

08 MOF 案例： UiO-66 的尺寸与峰宽变化

研究主题：高缺陷超小 UiO-66 纳米晶的制备及催化应用



Simulated： UiO-66 模拟图谱
10–80 mL： 合成时的乙醇用量
（111）、（200）等：晶面编号
2θ / °：衍射角，单位为度

衍射峰展宽现象

随着乙醇用量增加，衍射峰逐渐展宽。
80 mL 样品的相邻峰明显重叠。

透射电子显微镜（TEM）验证

TEM 平均粒径： 40 、 14 、 9 、 5 nm 。
超小颗粒中仍可观察到局部晶格。

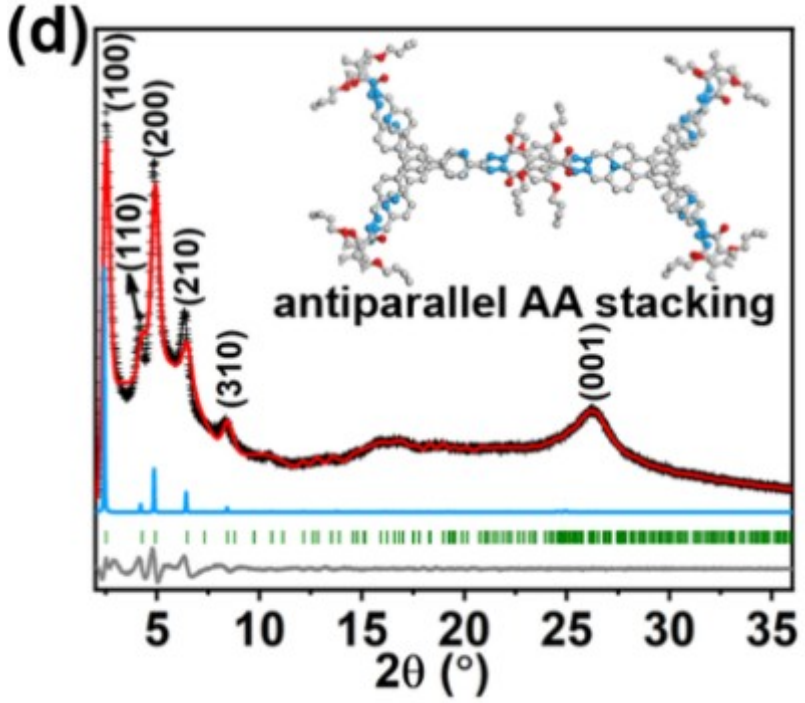
图谱分析

峰展宽与有序区域尺度减小相一致。
仅凭宽峰不能判定样品完全无定形。

[2] DAI S, SIMMS C, PATRIARCHE G, et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 3434.
DOI: 10.1038/s41467-024-47426-x. 图源：文献 [2] 图 2(b)，裁剪， CC BY 4.0； TEM 粒径数据见图 2(c) 。

09 COF 案例： ACOF-1 的层间堆积结构

研究主题：反平行堆积 COF 的孔道调控及碘污染物捕获



antiparallel AA stacking： 反平行 AA 堆积
相邻层方向相反，位置大致上下对应
黑：实验；红：拟合；蓝：模拟
绿：理论峰位；灰：实验与拟合差值
（ 100 ）等为晶面编号； 2θ 为衍射角

峰位与晶面归属

2θ 约 2.5° 、 4.2° 、 4.9° 、 6.5° 、 8.4° 。
对应 (100) 、 (110) 、 (200) 、 (210) 、 (310) 。

结构拟合与辅助表征

Rwp = 5.71% （ Pawley 全谱拟合）。
X 射线散射及高分辨 TEM 提供补充证据。

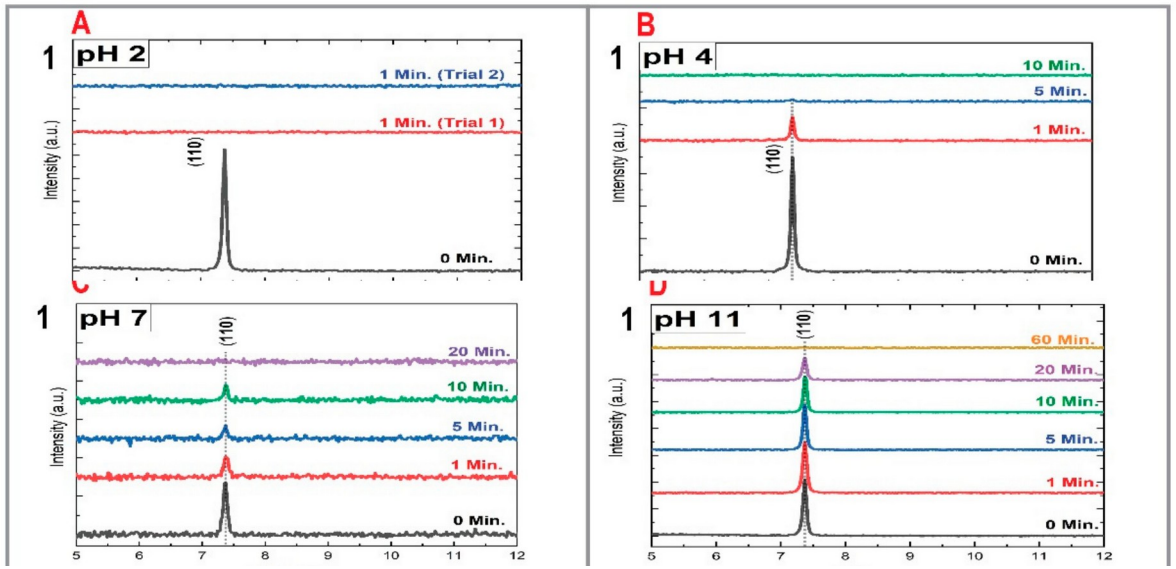
图谱分析

多种证据支持反平行 AA 堆积模型。
拟合良好并不代表结构模型唯一。

[3] XIE Y, RONG Q, MAO F, et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2671. DOI: 10.1038/s41467-024-46942-0. 图源：文献 [3] 图 2(d) ，裁剪， CC BY 4.0 。

10 MOF 案例： ZIF-8 薄膜的 pH 稳定性

研究主题：表面锚定 ZIF-8 薄膜在酸碱水相中的晶体稳定性



ZIF-8 SURMOF： 表面锚定 ZIF-8 薄膜
A–D： pH 2 、 4 、 7 、 11； 0–60 min： 浸泡时间
(110)： 特征衍射峰； 2θ / degree： 衍射角

① 先看参照峰

各组曲线均以 ZIF-8 的 (110) 峰为主要参照，先观察峰位是否保留。

② 比较 pH 与时间

pH 2： 1 min 峰消失； pH 4/7： 峰逐步减弱；
pH 11： 20 min 仍保持， 60 min 消失。

③ 得到的信息

ZIF-8 薄膜在酸性介质中快速失晶，短时碱性条件下相对稳定；需结合 SEM 判断膜是否脱落。

[4] HASHEM T, VALADEZ SANCHEZ E P, BOGDANOVA E, et al. Stability of Monolithic MOF Thin Films in Acidic and Alkaline Aqueous Media[J]. Membranes, 2021, 11(3): 207. DOI: 10.3390/membranes11030207. Fig. 2 （裁剪， CC BY 4.0 ）

11 案例归纳与结构—性能关系

研究对象	XRD 结构证据		辅助表征与性能验证
COF 电池正极 TT / Np-TPDA-COF	实验与模拟图谱匹配 结合其他证据分析堆积	+	LSV,CV,RIS 等电化学测试 分析电池储能性能
超小 UiO-66 纳米晶 MOF 催化材料	衍射峰展宽 结合 TEM 分析尺寸变化	+	热分析及组成表征 催化性能测试
反平行堆积 ACOF-1 COF 碘吸附材料	多峰匹配与全谱拟合 结合其他证据分析堆积	+	光谱、显微和吸附测试 评价碘捕获能力

结构证据与功能测试相互印证，建立材料结构与性能的联系

12 总结： XRD 分析与读图速查

数据分析流程
原始数据保存与质量检查
寻峰、全谱比对与模型检验
联合表征，保留分析记录

软件分工
检索： JADE / Match!
模拟： Materials Studio
拟合： GSAS-II / TOPAS
绘图： Origin

XRD 图谱解析
结构证据的综合判断

公式速查
$n\lambda = 2d \sin\theta$
$D = K\lambda / (\beta \cos\theta)$
d： 晶面间距； D： 晶畴尺度
β： 校正峰宽，须用弧度

拟合图例
Observed： 实验数据
Fitting： 全谱拟合曲线
Simulated： 模型模拟图谱
Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值

分析原则：全谱比对、联合验证，结论与证据范围对应

请各位批评指正